



تمرین شماره ۱

یک سیستم رباتیک جراحی را در نظر بگیرید که برای انجام مانورهای دقیق در فضای بسته طراحی شده است. این سیستم از یک بازوی سریالی ۶ درجه آزادی (6 DoF Serial Robot) استفاده می‌کند. در طول عمل، فریم‌های مختصات متعددی تعریف می‌شوند: فریم مرجع اتاق عمل $\{0\}$ ، فریم دوربین آندوسکوپی $\{C\}$ ، فریم ابزار نهایی جراحی (End-Effector) $\{E\}$ ، و فریم بافت هدف $\{T\}$. تمامی سوالات زیر پیرامون توصیف فضایی حرکت، استخراج زوایا و تبدیلات همگن بین این فریم‌ها طراحی شده‌اند.

بخش اول: چالش‌های مفهومی (Conceptual)

در توصیف جهت‌گیری (Orientation) ابزار جراحی $\{E\}$ نسبت به فریم دوربین $\{C\}$ ، سیستم کنترل از روش زوایای ثابت پیرامون محوره‌های $x - y - z$ یا همان Roll-Pitch-Yaw استفاده می‌کند. فرض کنید در حین یک مانور حساس، ابزار جراحی به گونه‌ای هدایت می‌شود که زاویه Pitch دقیقاً برابر با $\beta = \frac{\pi}{2}$ می‌گردد.

۱. با استناد به ساختار تحلیلی ماتریس $R_{pry}(\alpha, \beta, \gamma)$ ، به صورت دقیق و ریاضیاتی اثبات کنید که در این وضعیت

خاص، چه تغییری در درجات آزادی دورانی ابزار جراحی رخ می‌دهد؟ این پدیده از نظر هندسی چه معنایی دارد؟

۲. توضیح دهید که چرا در این شرایط، حل مسئله معکوس (Inverse Problem) برای استخراج یکنای زوایای α (Roll) و γ (Yaw) دچار فروپاشی (Degeneracy) می‌شود؟

۳. اگر طراح کنترلر به جای استفاده از زوایای ثابت، از فریم متحرک Euler Angles با توالی $u - v - w$ استفاده

می‌کرد، آیا ابزار جراحی در همین وضعیت فیزیکی مجدداً دچار این ابهام ریاضی می‌شد؟ با استفاده از توالی ضرب ماتریس‌های پایه، تفاوت این دو نمایش را در نقاط تکین اثبات کنید.

بخش دوم: محاسبات و تبدیلات مجهول (Computational)

برای رسیدن به بافت هدف، موقعیت فریم دوربین $\{C\}$ و ابزار جراحی $\{E\}$ نسبت به فریم مرجع $\{0\}$ به ترتیب با ماتریس‌های تبدیل همگن (Homogeneous Transformation Matrices) زیر مشخص شده‌اند:

$${}^0T_C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۱)$$

$${}^0T_E = \begin{bmatrix} 0.933 & 0.067 & -0.354 & 1 \\ -0.067 & 0.933 & -0.354 & 0 \\ 0.354 & 0.354 & 0.866 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۲)$$

همچنین در سیستم بینایی کامپیوتر، موقعیت بافت هدف $\{T\}$ نسبت به فریم دوربین $\{C\}$ شامل یک انتقال خالص در امتداد محور z فریم دوربین به اندازه 0.5 متر و سپس یک چرخش به اندازه $\frac{\pi}{6}$ پیرامون محور y فریم دوربین است (ماتریس ${}^C T_T$).

۱. با استفاده از قوانین زنجیره فریم‌ها (Chaining Coordinate Frames) و روش بهینه معکوس‌گیری ماتریس‌های همگن، ماتریس تبدیل بافت هدف نسبت به ابزار جراحی، یعنی ${}^E T_T$ را محاسبه کنید.

۲. برای طراحی الگوریتم رهگیری، نیاز داریم بدانیم ابزار جراحی برای هم‌راستا شدن با بافت هدف باید چه چرخش خالصی را تجربه کند. با استخراج بخش دورانی ماتریس ${}^E T_T$ (یعنی ${}^E R_T$) و با استفاده از ویژگی‌های مقادیر ویژه (Eigenvalues) و اثر ماتریس دورانی (Trace)، زاویه دوران معادل (θ) و بردار محور چرخش (v) را به دست آورید.

بخش سوم: پیاده‌سازی و لبه‌های محاسباتی (Coding)

یک خطای مرگبار در سیستم‌های جراحی رباتیک، پرش ناگهانی زوایا به دلیل استفاده از توابع معکوس مثلثاتی ساده است. سیستم کنترلی نیازمند یک الگوریتم مقاوم برای تبدیل ماتریس دوران (Rotation Matrix) به زوایای ثابت Roll-Pitch-Yaw است.

با استفاده از زبان Python یا MATLAB، تابعی پیاده‌سازی کنید که یک ماتریس 3×3 دریافت کرده و خروجی‌های زیر را تولید کند:

- زوایای α, β, γ را با استفاده از تابع atan2 برای حفظ ربع صحیح دایره مثلثاتی محاسبه کند.
- در کدهای خود، شرایط وقوع $\cos \beta = 0$ (لبه‌های محاسباتی یا Edge Cases) را دقیقاً شناسایی کرده و هر دو جواب ممکن در شرایط تکنیکی زوایای را به عنوان خروجی بازگرداند.
- الگوریتم شما باید توانایی تفکیک وضعیت $\beta = \frac{\pi}{2}$ و $\beta = -\frac{\pi}{2}$ را داشته باشد و بر اساس معادلات خطی شده در این شرایط، مجموع یا تفاضل α و γ را به درستی گزارش دهد.

صورت پیاده‌سازی خود را به همراه بلوک‌بندی منطقی (Logic Flow) و کامنت‌گذاری دقیق برای نحوه مدیریت ابهامات ریاضی ارائه دهید.

بخش چهارم: تحلیل مفاصل مرکب و نگاشت فضای مفصلی (Compound Joints Mapping)

در طراحی مچ ربات جراح، از یک مفصل جهانی (Universal Joint) برای ایجاد دو درجه آزادی دورانی استفاده شده است. فرض کنید این مفصل در نقطه اتصال لینک ۵ به لینک ۶ قرار دارد.

- اثبات کنید که یک مفصل Universal را می‌توان به صورت ترکیبی از دو مفصل دورانی (Revolute) با محورهای متقاطع و عمود بر هم مدل‌سازی کرد. سپس نشان دهید که ماتریس دوران حاصل از این مفصل، تحت چه شرایطی با زیرماتریس دوران در نمایش Roll-Pitch-Yaw (زوایای ثابت) معادل می‌گردد؟
- اگر در اثر محدودیت مکانیکی، این مفصل نتواند چرخش‌های بزرگتر از 10° درجه اعمال کند، با استفاده از مفهوم بردار ویژه (Eigenvector) مربوط به مقدار ویژه ۱، تحلیل کنید که آیا محور دوران لحظه‌ای (Instantaneous Axis of Rotation) بازو همواره ثابت می‌ماند یا خیر؟ تاثیر این محدودیت بر حجم فضای کاری (Workspace) ابزار جراحی را به صورت پارامتری بیان کنید.

بخش پنجم: جابه‌جایی ناپذیری و خطای تقریب در مانورهای میکرو (Non-commutativity & Infinitesimal Rotations)

در جراحی‌های حساس، جراح حرکات بسیار کوچکی را به جویستیک اعمال می‌کند. فرض کنید دو چرخش متوالی $\delta\theta_1$ حول محور x ثابت و $\delta\theta_2$ حول محور y ثابت به ابزار اعمال شود.

۱. با استفاده از بسط سری تیلور برای توابع مثلثاتی در ماتریس‌های دوران پایه (R_y, R_x) ، نشان دهید که در چه مرتبه‌ای از کوچک بودن زوایا، خاصیت جابه‌جایی ناپذیری (Non-commutativity) حذف شده و ترتیب ضرب ماتریس‌ها بی‌اثر می‌گردد؟

۲. یک سناریوی عملیاتی طراحی کنید که در آن، فرض «زوایای کوچک» منجر به برخورد ابزار با بافت‌های حساس شود. مقدار خطای موقعیت (Position Error) نقطه P روی نوک ابزار را بر حسب نرم برداری تفاضل دو ماتریس تبدیل همگن $({}^0T_1 {}^1T_2)$ و $({}^0T_2 {}^2T_1)$ به دست آورید.

بخش ششم: عیب‌یابی و بازسازی ماتریس‌های تبدیل مخدوش (Numerical Robustness & Pose Reconstruction)

یک مهندس رباتیک، خروجی حسگرهای وضعیت بازوی جراح را به صورت زیر گزارش کرده است، اما مشکوک هستیم که برخی از درایه‌ها به دلیل نویز یا خطای انسانی اشتباه ثبت شده باشند:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} r_{11} & 0.067 & -0.354 & -1.1 \\ r_{21} & 0.933 & -0.354 & 1.0 \\ r_{31} & r_{32} & 0.866 & 1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

۱. با استفاده از خاصیت متعامد بودن (Orthonormality) و ویژگی ضرب خارجی ستون‌های ماتریس دوران $(u \times v = w)$ ، مقادیر مجهول r_{ij} را به گونه‌ای بازسازی کنید که ماتریس دوران ویژگی Special Orthogonal Group را حفظ کند.

۲. پس از تصحیح ماتریس، با استفاده از روش بهینه معکوس‌گیری (بدون محاسبه مستقیم دترمینان 4×4)، ماتریس تبدیل معکوس 1T_0 را محاسبه نمایید.

۳. بخش کدنویسی پیشرفته: برنامه‌ای بنویسید که یک ماتریس تبدیل همگن مخدوش را دریافت کرده و با استفاده از روش کمترین مربعات، نزدیک‌ترین ماتریس تبدیل معتبر (از نظر هندسی) را به آن برازش دهد. برنامه باید در صورت عدم امکان بازسازی (مثلاً زمانی که دترمینان بخش دورانی منفی شود)، پیام خطای مربوط به انعکاس (Reflection) را صادر کند.

بخش هفتم: ارزیابی مهارت بالینی مبتنی بر معیارهای کینماتیکی (Kinematic-based Skill Assessment)

در سیستم‌های هوشمند پردازش داده‌های جراحی، یکی از روش‌های تفکیک جراح خیره از جراح تازه‌کار (Novice vs. Expert)، تحلیل میزان «لرزش زاویه‌ای» (Angular Jitter) و پیوستگی مسیر دوران ابزار است. فرض کنید مسیر حرکت ابزار جراحی توسط توالی ماتریس‌های تبدیل همگن $T(t)$ در زمان‌های مختلف نسبت به فریم دورین ثبت شده است.

۱. اثبات ناوردایی هندسی: برای اندازه‌گیری تغییرات خالص زاویه‌ای بین دو فریم متوالی t و $t + \Delta t$ ، از شاخصی مبتنی بر ماتریس دوران نسبی $R_{rel} = R(t)^T R(t + \Delta t)$ استفاده می‌کنیم. اثبات کنید که زاویه دوران معادل $(\Delta\theta)$ استخراج شده از این ماتریس نسبی، نسبت به انتخاب دستگاه مختصات مرجع (مثلاً اگر دوربین جابه‌جا شود) کاملاً ناورد (Invariant) است.

۲. محاسبه لرزش: در یک بازه زمانی Δt ، ماتریس دوران ابزار برای دو جراح به صورت زیر ثبت شده است. با محاسبه $\Delta\theta$ برای هر کدام، مشخص کنید کدام جراح حرکت نرم‌تری (با کمترین چرخش پارازیتی) داشته است؟

$$R_A(t) = I_{3 \times 3} \quad , \quad R_A(t + \Delta t) = \begin{bmatrix} 0.9998 & -0.0175 & 0 \\ 0.0175 & 0.9998 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ جراح A}$$

$$R_B(t) = I_{3 \times 3} \quad , \quad R_B(t + \Delta t) = \begin{bmatrix} 0.9962 & -0.0174 & 0.0858 \\ 0.0175 & 0.9998 & 0 \\ -0.0858 & 0.0015 & 0.9963 \end{bmatrix} \text{ جراح B}$$

۳. کدنویسی شاخص ارزیابی: تابعی در زبان Python بنویسید که یک آرایه سه‌بعدی شامل N ماتریس تبدیل همگن (مسیر حرکت ابزار) را دریافت کرده و «شاخص عدم مهارت» (Incompetence Score) را به صورت مجموع مربعات تغییرات زاویه‌ای فریم به فریم (بر حسب درجه) محاسبه و بازگرداند.